

確認テスト 第6回【力学：複数物体系】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

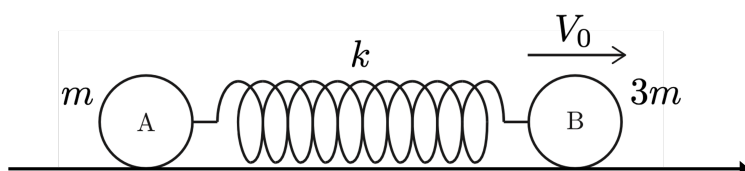
図のように、摩擦のない水平面上にばね定数 k で自然長 ℓ の軽いばねでつながれた質量 m の小物体 A と質量 $3m$ の小物体 B が置いてある。2 物体は一直線上を動き、速度の正の向きは、図の右向きとする。

時刻 $t = 0$ に B に初速度 $V_0 (> 0)$ を与えたところ、時刻 $t = t_1$ に初めてばねが最も伸びた状態になり、A の速度が v_1 、ばねの伸びが d となった。その後、時刻 $t = t_2$ に、はじめてばねが自然長に戻り、A の速度が v_2 、B の速度が V_2 になった。

問1 時刻 $t = 0$ と $t = t_1$ における A と B の系の運動量保存則および A と B とばねの系における力学的エネルギー保存則を、それぞれ d, k, ℓ, m, V_0, v_1 の中から必要なものを用いて表せ。

問2 v_1, d をそれぞれ k, ℓ, m, V_0 の中から必要なものを用いて表せ。

問3 v_2, V_2 をそれぞれ k, ℓ, m, V_0 の中から必要なものを用いて表せ。



2

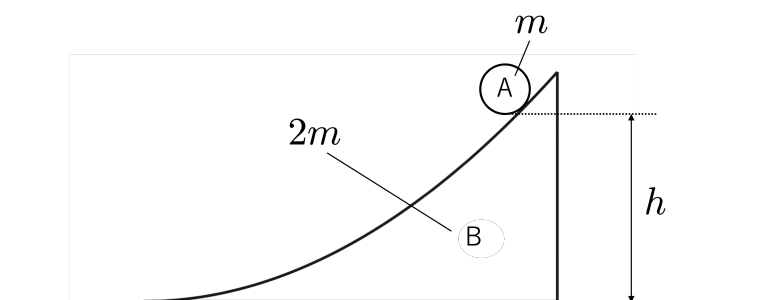
図のように、水平面上にそれとなめらかに続く曲面を持つ質量 $2m$ の台 B が置いてある。すべての摩擦と空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを g とする。また、速度は全て床に対するものとする。

時刻 $t = 0$ に、質量 m の小球 A を B の曲面上の床からの高さ h の点に静かに置いたところ、A は曲面を滑り降りるとともに B も床に沿って運動した。その後 $t = t_1$ に A が床に到達し、このとき A の速さが v 、B の速さが V となった。

問1 時刻 $t = 0$ と $t = t_1$ における A と B の系の運動量保存則および力学的エネルギー保存則を、それぞれ g, h, m, v, V の中から必要なものを用いて表せ。ただし、運動量保存則の速度の正の向きは水平右向きとする。

問2 速さ v, V をそれぞれ g, h, m の中から必要なものを用いて表せ。

問3 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に、A と B の間にはたらく垂直抗力が A にした仕事を g, h, m の中から必要なものを用いて表せ。



図のように、摩擦のない水平面上に質量 M の板 A があり、A の水平な上面に質量 m の小物体 B がある。A の上面と B の間には一様な摩擦がはたらき、その動摩擦係数を μ とする。また、速度の正の向きは、図の右向きとする。A の上面は十分に広く、B は A の上面から落ちることがないものとする。重力加速度の大きさを g とする。

はじめ、A および B は静止していたが、時刻 $t = 0$ において B に初速度 v_0 (> 0) を与えたところ、B は A の上面を離れることなくすべりはじめ、また A も初速度 0 で右向きに運動しはじめた。その後、時刻 $t = T$ 以降 A と B は一体となって運動した。この間に、床に対して A が移動した距離を L_A 、および A 上を B がすべった距離を ℓ とおく。

問 1 $t = T$ における A の速度を u とおく。時刻 $t = 0$ と $t = T$ における、A と B の系の運動量保存則、および A のみ、B のみに注目した力学的エネルギー変化と仕事の関係式（エネルギー収支の式）をそれぞれ g , L_A , ℓ , M , m , u , v_0 の中から必要なものを用いて表せ。

問 2 u , ℓ を g , M , m , v_0 , μ の中から必要なものを用いて表せ。



確認テスト 第6回【力学：複数物体系】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1	[40点]
---	-------

問1	運動量 保存則			6
	エネルギー 保存則			6
問2			6	6
問3			8	8

2	[32点]
---	-------

問1	運動量 保存則			6
	エネルギー 保存則			6
問2			6	6
問3			8	

3

[28点]

問1	運動量 保存則			6
	エネルギー 収支の式	A		5
		B		5
問2				6

確認テスト 第6回【力学：複数物体系】解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbf{e}_i = T(a) \mathbf{a} t_0$	

点

1 [40点]

問1	運動量 保存則	$m u_1 + 3m u_1 = 3m \bar{v}_0$		6
	エネルギー 保存則	$\frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3m u_1^2 + \frac{1}{2} k d^2 = \frac{1}{2} \cdot 3m \bar{v}_0^2$		6
問2	$u_1 = \frac{3}{4} \bar{v}_0$		$d = \bar{v}_0 \sqrt{\frac{3m}{4k}}$	6
問3	$u_2 = \frac{3}{2} \bar{v}_0$		$\bar{v}_2 = \frac{1}{2} \bar{v}_0$	8

2 [32点]

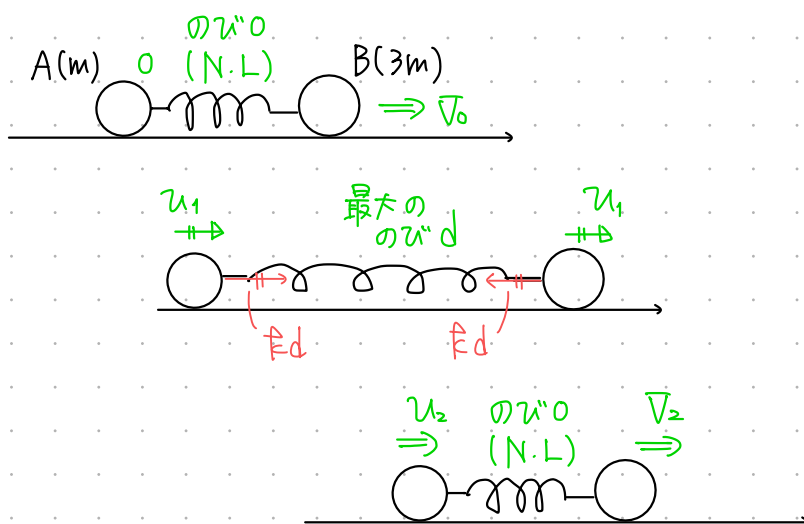
問1	運動量 保存則	$m(-u) + 2m\bar{v} = 0$		6
	エネルギー 保存則	$\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m\bar{v}^2 = mgh$		6
問2	$u = 2\sqrt{\frac{1}{3}gh}$		$\bar{v} = \sqrt{\frac{1}{3}gh}$	6
問3	$-\frac{1}{3}mgh$			8

3

[28点]

問1	運動量 保存則	$Mu + mu = mv_0$		6
	エネルギー 収支の式	A	$\frac{1}{2}Mu^2 = \mu mgL_A$	5
		B	$\frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mg(L_A + l)$	5
問2	$u = \frac{m}{M+m}v_0$		$l = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{v_0^2}{2\mu g}$	6

1



問1.2. はねが最も u するとき, 2物体の速度は等しい.

A と B の系の運動量保存則と, エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mu_1 + 3mu_1 = 3mV_0 \\ \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}3mu_1^2 + \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mV_0^2 \end{cases} \quad // \text{問1.}$$

$$\therefore \begin{cases} u_1 = \frac{3}{4}V_0 \\ 4mu_1^2 + kd^2 = 3mV_0^2 \end{cases} \quad \therefore d = \frac{V_0 \sqrt{\frac{3m}{4k}}}{}$$

問3. A と B の系の運動量保存則と, エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mu_2 + 3mV_2 = 3mV_0 \\ \frac{1}{2}mu_2^2 + \frac{1}{2}3mV_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mV_0^2 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} u_2 = 3(V_0 - V_2) \quad \dots ① \\ u_2^2 = 3(V_0^2 - V_2^2) \quad \dots ② \end{cases}$$

① $\wedge$ (②/①) より,

$$\begin{cases} u_2 = 3(V_0 - V_2) \quad \dots ③ \\ u_2 = V_0 + V_2 \quad \dots ④ \end{cases}$$

③ + ④ $\times 3$, ③ - ④ より,

$$u_2 = \frac{3}{2}V_0, \quad V_2 = \frac{1}{2}V_0$$

$t=0$ と $t=t_2$ ときは,
弾性衝突と同じだから,
(反発係数) = 1 より,

$$u_2 - V_2 = -(0 - V_0) \quad \dots ②'$$

としても ④ と等価な式にたがひので,

① と ②' を連立しても OK.

2

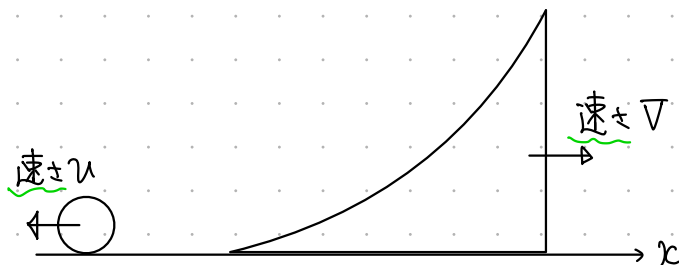
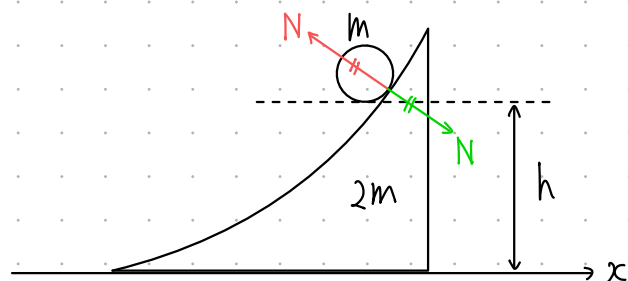
小球・台の速度をそれぞれ u, U
とすると、運動量保存則より

$$mu + 2mU = 0$$

$$\therefore U = -\frac{1}{2}u$$

よって、 u と U は逆向きとなる。

小球は左向き、台は右向きに動く。



向1.2. 小球と台の系に注目した、運動量保存則とエネルギー保存則より、

$$\begin{cases} m(-u) + 2mV = m \cdot 0 + 2m \cdot 0 \\ \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mV^2 + mg \cdot 0 = \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot 0^2 + mgh \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} u = 2V \\ u^2 + 2V^2 = 2gh \end{cases} \quad \therefore u = 2\sqrt{\frac{1}{3}gh}, \quad V = \sqrt{\frac{1}{3}gh}$$

向3. 小球のエネルギー変化より、

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}mu^2 + mg \cdot 0 \right) - \left(\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + mgh \right)}_{\text{小球のエネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{小球が垂直抗力にした仕事}}$$

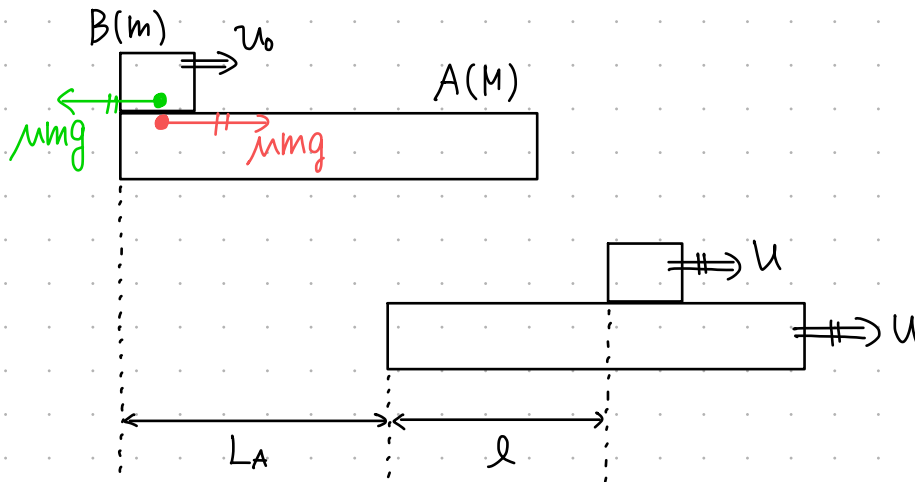
$$\therefore W = -\frac{1}{3}mgh$$

もしくは、台のエネルギー変化より、

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 2mV^2 - \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot 0^2}_{\text{台のエネルギー変化}} = \underbrace{-W}_{\text{小球が垂直抗力にした仕事}}$$

$$\therefore W = -\frac{1}{3}mgh$$

3



AとBの系の運動量保存則より.

$$Mu + mu = mu_0 \quad \therefore u = \frac{m}{M+m} u_0$$

A, B それぞれのエネルギー変化を考えると,

$$(A) : \frac{1}{2} Mu^2 - \frac{1}{2} M \cdot 0^2 = +\mu mg L_A \quad \dots \textcircled{1}$$

$$(B) : \frac{1}{2} mu^2 - \frac{1}{2} mu_0^2 = -\mu mg (L_A + l) \quad \dots \textcircled{2}$$

①+②より.

$$(A+B) : \frac{1}{2} (M+m) u^2 - \frac{1}{2} mu_0^2 = -\mu mg l$$

$$\therefore \mu mg l = \frac{1}{2} mu_0^2 - \frac{1}{2} (M+m) \left(\frac{m}{M+m} u_0 \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} mu_0^2 \left(1 - \frac{m}{M+m} \right)$$

$$= \frac{1}{2} mu_0^2 \cdot \frac{M}{M+m}$$

$$\therefore l = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{u_0^2}{2\mu g}$$

